

DOI: 10.3969/j.issn.1001-3881.2022.17.002

本文引用格式: 李佳阳, 杨智勇, 张紫豪. 四足机器人跳跃步态主动柔顺控制研究[J]. 机床与液压, 2022, 50(17): 6-11.

LI Jiayang, YANG Zhiyong, ZHANG Zihao. Research on active compliance control of quadruped robot's jumping gait [J]. Machine Tool & Hydraulics, 2022, 50(17): 6-11.

四足机器人跳跃步态主动柔顺控制研究

李佳阳, 杨智勇, 张紫豪

(湖北工业大学机械工程学院, 湖北武汉 430070)

摘要: 为减弱四足机器人跳跃步态起跳与落地时所受到的地面冲击力影响, 研究四足机器人跳跃步态主动柔顺控制方法。采用三次多项式拟合五连杆同轴四足机器人跳跃步态机体质心轨迹曲线, 通过不同轨迹曲线函数描述跳跃过程中起跳、腾空、缓冲、恢复 4 个阶段; 引入 PD 控制器修正机体质心落地相轨迹曲线, 优化四足机器人落地时收腿缓冲、恢复站立等位移响应曲线; 利用 Webots 仿真平台与试验样机开展大量重复跳跃试验。结果表明: 所设计的方法对四足机器人的平稳跳跃有较好的改善效果, 能有效提高机器人的运动稳定性。

关键词: 四足机器人; 跳跃步态; PD 控制器; 三次多项式

中图分类号: TP212; TP242

Research on Active Compliance Control of Quadruped Robot's Jumping Gait

LI Jiayang, YANG Zhiyong, ZHANG Zihao

(College of Mechanical Engineering, Hubei University of Technology, Wuhan Hubei 430070, China)

Abstract: In order to reduce the impact of the ground force on the quadruped robot's jumping gait during takeoff and landing, the active compliance control method of quadruped robot's jumping gait was studied. The trajectory curve of the body's mass center of a five link coaxial quadruped robot's jumping gait was fitted by using cubic polynomial, the four stages of taking off, jumping, buffering and recovering were described by using different trajectory curve functions; PD controller was introduced to modify the trajectory curve of the body's center of mass landing phase and optimize the displacement response curve of the quadruped robot when landing, such as leg retraction buffer and recovery standing; a large number of repeated jumping experiments were carried out on the Webots simulation platform and the experimental prototype. The results show that by using the designed method, the smooth jumping of the quadruped robot can be better improved, and the motion stability of the robot can be effectively improved.

Keywords: Quadruped robot; Jumping gait; PD controller; Cubic polynomial

0 前言

近年来, 随着机器人技术不断发展, 四足机器人在军事运输、工业巡检等领域得到了越来越广泛的应用。四足机器人常用的步态主要分为静态、动态两大类。其中, 机器人常通过腿部与身体解耦, 以跳跃运动等步态通过各种崎岖路面。机器人在跳跃后的落地瞬间会受到地面强烈的冲击力作用, 对其稳定性造成很大影响。因此, 研究四足机器人的跳跃柔顺控制具有重要的价值。

针对典型的跳跃步态, 国内外已经有众多学者开展研究^[1]。RAIBERT 和 TELLO^[2]提出了一套经典的三通道足式机器人控制框架, 通过构建虚拟腿实现单

足机器人精确的弹跳运动, 并将它推广到双足、四足等足式机器人中。基于该方法, BLACKMAN 等^[3]设计了一种五连杆并联四足机器人, 并进行单腿模型试验, 实现了很好的跳跃效果; FUKUOKA 和 KIMURA^[4]采用了一种生物学方法, 通过建立中枢神经机制, 实现了四足机器人跳跃等多种经典步态; 著名的波士顿动力公司研发的 BigDog 机器人^[5]基于弹簧负载倒立摆模型, 实现跳跃等多种步态。国内对于足式机器人的研究稍晚, 在国家 863 计划提出“高性能仿生四足机器人”的主题背景下, 浙江大学^[6]、山东大学^[7]、国防科技大学^[8]等高校均开展了一系列研究。针对四足机器人典型的跳跃步态, 孟健等人^[9]

收稿日期: 2021-06-29

基金项目: 国家自然科学基金青年科学基金项目 (51907055)

作者简介: 李佳阳 (2000—), 男, 学士, 研究方向为机器人技术。E-mail: 945706034@qq.com。

通信作者: 杨智勇 (1987—), 男, 博士, 讲师, 主要研究方向为机器人技术。E-mail: yzy017@126.com。

通过控制腿部小幅度快速摆动, 实现了经典的跳跃步态, 并通过动力学仿真软件, 验证了该方法的有效性; 高炳微等^[10]建立了液压单腿模型, 通过五次多项式对腿部轨迹进行拟合, 实现了跳跃步态, 但腿部在落地瞬间会受到较明显的地面冲击力; 刘明源等^[11]采用五杆的同轴腿, 从能量利用率的角度, 设计了一种电直驱四足机器人, 实现四足机器人的跑跳运动; 李奇敏等^[12]为提高四足机器人的抗冲击能力, 设计了一种具有弹性的连杆机构和线驱动系统的四足机器人, 并采用姿态控制实现机器人的跑跳运动。综上所述, 使用弹性机构的被动柔顺方法虽能在一定程度上吸收机器人跳跃步态产生的冲击力, 但无法自由快速调节柔顺度, 而通过建立虚拟腿实现主动柔顺的控制方法, 虽能实现较好的效果, 但计算复杂, 对控制系统硬件要求较高。

为提高四足机器人运动稳定性, 本文作者提出一种四足机器人跳跃步态主动柔顺控制方法。基于五连杆同轴四足机器人的设计方法, 在电机输出端使用扭簧作为辅助扭矩装置, 吸收机器人运动时的小幅冲击; 使用三次多项式拟合跳跃步态的机体质心轨迹曲线, 并利用 PD 控制器修正落地相轨迹曲线, 通过位置控制方法实现四足机器人的柔顺跳跃。

1 四足机器人逆运动学分析

1.1 四足机器人基本结构

图 1 所示为本文作者所设计的四足机器人实体图, 可知机器人由机身与 4 组腿部构成。每个腿部包含 2 个并列对称放置的电机, 分别驱动大小腿运动。腿部机构材料整体采用铝合金与发泡材料相配合, 采用螺栓联接, 在关键的缓冲位置, 利用发泡材料的吸能特性, 保护元器件不受损。主控核心使用 STM32F4 芯片, 各模块间使用 CAN 总线进行数据交互, 使用型号为 DJI RM3508 的伺服电机为各关节提供动力, 搭配型号为 DJI C620 的驱动器, 使用位置控制方法实现机器人运动。

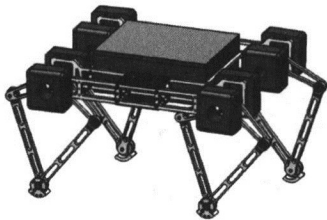


图 1 四足机器人

图 2 所示为单腿实体图, 可知 2 个大腿与关节电机通过法兰盘连接。电机直接驱动大腿, 因此两大腿为驱动杆, 两小腿为从动杆, 两大腿转动一定的角度, 改变足端在机身坐标系下的位置坐标。在四足机器人跳跃过程中, 通过精确控制关节电机运转角度,

带动大腿快速转动, 改变足端的位置, 实现四足机器人的跳跃。



图 2 单腿

然而四足机器人在跳跃后落地的瞬间将受到地面较大的冲击力作用, 破坏机器人的结构稳定性, 影响机器人运动性能。因此, 跳跃步态伺服驱动环节应引入柔顺控制, 减轻机器人落地时受到的地面冲击。

1.2 单腿逆运动学

本文作者使用位置控制的方法实现四足机器人的跳跃步态, 具体控制思路为: 机器人轨迹曲线规划完成后, 运用逆运动学方程求解各关节电机伺服驱动角, 通过驱动器控制关节电机运动, 实现机器人跳跃步态。图 3 所示为四足机器人单腿模型。令大腿 OC 长 L_1 , 小腿 CB 长 L_2 , 线段 OB 为虚拟腿长 L , OA 为机身高度, AB 为足端移动距离, 令虚拟腿 OB 与 OA 间夹角 α 为腿角, 虚拟腿 OB 与大腿 OC 夹角 β 为连杆分离角, θ_1 为电机驱动角 1, θ_2 为电机驱动角 2。在 $\triangle OAB$ 中, 由三角函数几何关系, 得:

$$L = \sqrt{x^2 + z^2} \quad (1)$$

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{x}{L}\right) \quad (2)$$

在 $\triangle OBC$ 中, 由余弦定理, 得:

$$\beta = \arccos\left(\frac{L_1^2 + L^2 - L_2^2}{2LL_1}\right) \quad (3)$$

因此, 根据图 3 所示的角度关系, 可知两驱动杆旋转的角度与足端坐标的关系为

$$\theta_1 = \alpha + \beta \quad (4)$$

$$\theta_2 = \alpha - \beta \quad (5)$$

将表达式 (1) (2) (3) 代入式 (4) (5), 化简得四足机器人单腿运动的逆运动学方程为

$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}}\right) + \arccos\left(\frac{L_1^2 + x^2 + z^2 - L_2^2}{2\sqrt{x^2 + z^2}L_1}\right) \quad (6)$$

$$\theta_2 = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}}\right) - \arccos\left(\frac{L_1^2 + x^2 + z^2 - L_2^2}{2\sqrt{x^2 + z^2}L_1}\right) \quad (7)$$

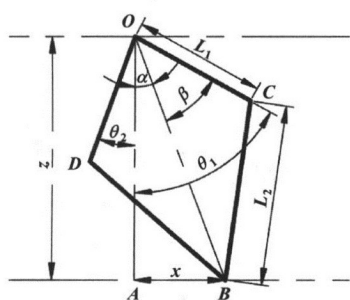


图3 四足机器人单腿模型

机器人运动轨迹规划确定后,由足端轨迹生成器求解足端坐标,再由该逆运动学方程计算出腿部驱动角。最终,关节电机根据计算结果执行动作,实现四足机器人的运动。

2 四足机器人跳跃步态

四足机器人的流畅运动归功于腿部轨迹曲线的平滑控制,每一个跳跃周期可分为如图4所示的4个步态,即蓄力起跳、腾空、落地缓冲、恢复站立4个阶段。每个阶段对应不同的腿部轨迹曲线。

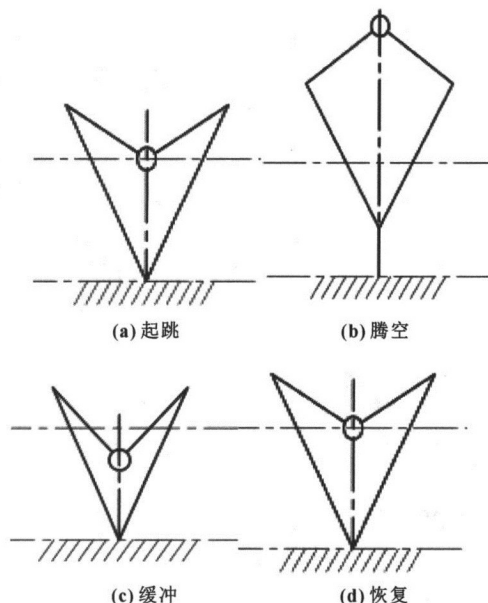


图4 四足机器人跳跃过程

2.1 腿部轨迹规划

在每一次起跳离开地面与落地接触地面的瞬间四足机器人足端与地面的交互力将产生变化,若步态轨迹曲线设计不合理,则足端速度、加速度曲线将产生突变,使得机器人与地面交互力产生激变,如此长时间的往复运动将对机器人的结构稳定性造成破坏。因此,步态轨迹曲线的理想状态是足端的速度、加速度是一个连续变化的过程,使得电机驱动大腿转动的过程较平滑,确保机器人整体运动的稳定性。

在四足机器人起跳离开地面之前及落地接触地面之后,足端始终接触地面且无相对滑动,因此在这2个阶段,足端在水平、竖直方向上均没有位移,只需

规划机身质心轨迹曲线。目前四足机器人常用的轨迹曲线规划方法有高次多项式^[13]、复合摆线、正弦轨迹^[14]等。其中,高次多项式与复合摆线规划出的轨迹曲线相对连续,能在一定程度上减轻地面对机器人的冲击力。复合摆线的轨迹方程计算量较大,较为复杂;高次多项式表达式简单,计算轻便。其中,三次多项式轨迹函数能满足机器人质心位移、速度、加速度曲线均连续变化的需求,因此文中采用三次曲线表达式,如式(8)所示:

$$y = \lambda_1 + \lambda_2 t + \lambda_3 t^2 + \lambda_4 t^3 \quad (8)$$

令在起跳相中,机身质心高度由0时刻的 h_0 上升到 t_1 时刻的 h_1 ,速度由0时刻的0变为 t_1 时刻的 $-v$,加速度由0时刻的0变为 t_1 时刻的 $-g$,落地相同理。

利用上述约束条件求得机器人起跳相与落地相足端在竖直方向上的轨迹曲线函数 y_1 、 y_2 分别为

$$y_1 = h_0 + \frac{g^{3/2}}{6\sqrt{6}(h_1 - h_0)} t^3 \quad (9)$$

$$y_2 = h_1 - v_1 t - \frac{1}{2} g t^2 + \frac{g^{3/2}}{6\sqrt{6}(h_1 - h_0)} t^3 \quad (10)$$

起跳相与落地相阶段机器人质心位移与速度曲线如图5所示。

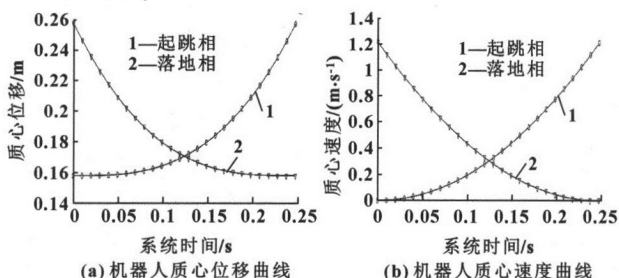


图5 起跳相与落地相阶段机器人质心位移与速度曲线

由图5可知:机器人在起跳相内质心由站立高度0.157 m连续上升至起跳高度0.258 m,速度由0逐渐增加至1.21 m/s,且位移、速度曲线均连续变化,满足机器人平稳运动需求,落地相反之。

在腾空相阶段,四足机器人足端轨迹是一条抛物线,表达式为

$$y = h_1 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (11)$$

$$v_0^2 = 2gh \quad (12)$$

$$v_0 = gt \quad (13)$$

其中: h_1 为机器人起跳离开地面时的质心高度; v_0 为起跳离开地面时的速度; h 为跳跃高度; t 为腾空相时间的1/2。将 $h_1 = 0.258$ m、 $v_0 = 1.21$ m/s代入式(12)(13),解得跳跃高度 $h = 0.074$ m,腾空时间 $t_{\text{总}} = 0.247$ s。将数据代入式(11),得到腾空相位质心位移、速度曲线如图6所示。可知:机器人在腾空阶段质心位移是一段标准的抛物线曲线,在 $t = 0.1234$ s时达到跳跃最高点。

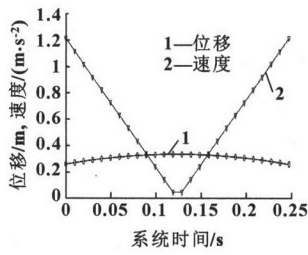


图 6 腾空阶段机器人质心位移曲线

综上所述,在四足机器人每一次跳跃周期内,可通过运行时间来控制状态机的切换,不同状态对应不同的质心轨迹,实现四足机器人的跳跃步态。进一步引入 PD 控制器对上述轨迹函数进行修正,减弱落地时地面对机器人的冲击力。

2.2 落地相轨迹修正

在工业机器人中,常用质量-阻尼-弹簧系统构建阻抗控制器^[15-16],以对机器人进行精确力控。由于四足机器人足端频繁与地面接触,容易造成传感器损坏,文中机器人足端并未设置力传感器,无法对足端力进行闭环控制。为增加系统的弹簧-阻尼性能,结合 PD 控制器优化机器人落地相轨迹曲线,实现机器人跳跃。图 7 所示为机器人跳跃步态控制流程。可知,步态振荡器协调腿部相位后,经轨迹规划得到质心位移函数,再与 PD 控制器计算得出控制量求和,使用逆运动学方程,将位移函数转换为关节驱动角,最终由关节电机执行。

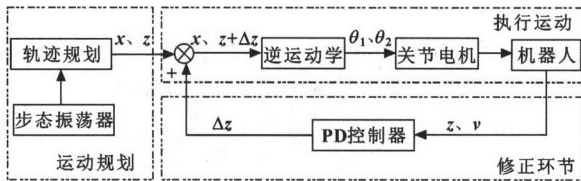


图 7 四足机器人跳跃步态控制流程

忽略空气阻力的影响,在已知质心位移与速度的前提下,将落地相三次多项式表达式改写为

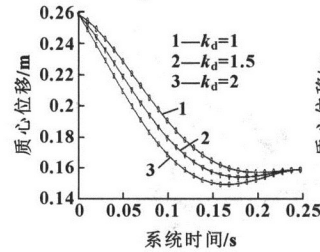
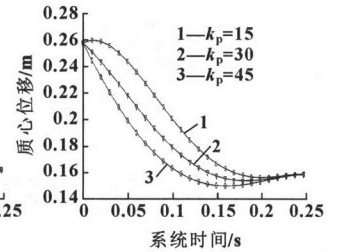
$$y = \lambda_1 + \lambda_2 t + \lambda_3 t^2 + \lambda_4 t^3 + 1/2m[k_p(y - y_r) + k_d(\dot{y} - \dot{y}_r)]t \quad (14)$$

式中: $\lambda_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 为三次多项式系数; m 为增益系数; k_p 、 k_d 分别为 PD 控制器的比例、微分系数; y 、 y_r 、 $\dot{y}$ 、 $\dot{y}_r$ 分别为机器人实际位移、期望位移、实际速度、期望速度; t 为系统时间。通过调整 k_d 、 k_p 改变 PD 控制器的性能;通过试验数据统计可知, k_p 取值范围为 $[10, 50]$, k_d 取值范围为 $[1, 3]$ 。

令增益系数 m 为 1、 k_p 初始值为 15, 令 k_d 值分别为 1、1.5、2, 得到如图 8 所示的修正后的落地相轨迹曲线。可知: 引入 PD 控制器修正后的质心位移轨迹在落地阶段先低于站立高度再恢复, 即先收腿缓冲, 再恢复站立; 当 k_d 为 1 时, 改善效果并不明显;

当 k_d 为 2 时, 则收腿过低, 反而影响了机器人的平稳性, 因此, 选择 1.5 作为 k_d 值。

同理, 令增益系数 m 为 1, k_d 为 1.5, 令 k_p 分别为 15、30、45, 得到如图 9 所示的落地相轨迹曲线。可知: 当 k_p 为 15 时, 落地缓冲的收腿动作速度过快, 不利于稳定性; 而当 k_p 偏大时, 修正量过大, 在落地后的极短时间内, 机器人质心高于起跳高度 0.258 m, 这样的伸腿动作更易对机器人造成损伤, 因此选择 30 作为 k_p 值。

图 8 不同 k_d 值修正后落地相机器人质心位移曲线图 9 不同 k_p 值修正后落地相机器人质心位移曲线

3 试验结果与分析

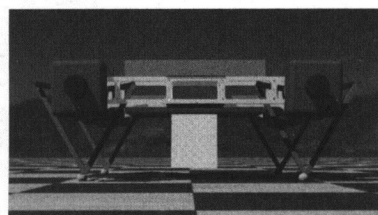
3.1 仿真结果与分析

四足机器人步态之间切换通过改变其摆动相占空比 ρ 和相位差 φ 实现。 ρ 为每条腿摆动相时间占一个步态周期的比值, 相位差 φ 为腿部间相对运动时间差占整个步态周期的比例。跳跃步态时机器人四腿同时蓄力、腾空、着地, 且该步态中机器人四条腿都具有对称性, 故不存在腿与腿之间相位差, 即相位差 φ 为 0。

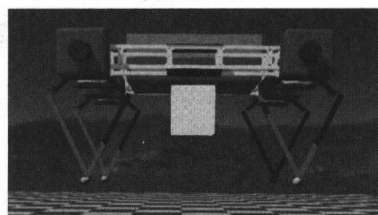
借助 Webots 仿真平台, 搭建仿真环境及四足机器人, 设置机器人质量为 8 kg, 使用电机作为关节执行器, 设置最大扭矩为 10 N·m。首先, 使用软件中提供的系统时间函数, 直接获取系统时间, 将该函数作为基准时钟脉冲, 经步态时序运算器运算后, 由传感器反馈, 通过 PD 控制器修正, 将各腿最终的轨迹曲线参数输入至逆运动学方程中, 解算出各关节运转角度控制量, 利用电机控制函数控制关节运动。图 10 所示为 Webots 仿真下的四足机器人跳跃过程, 图 (a) 为起跳准备阶段, 表现为四足站立, 缓慢降低重心; 图 (b) 为起跳相, 关节电机快速转动, 使机器人质心迅速提升; 图 (c) 为腾空相最高点, 速度为 0, 并开始下降; 图 (d) 为落地相, 表现为四足触地, 并降低重心, 到达站立高度后继续收腿, 最终缓慢恢复站立。

使用 Webots 中 GPS 节点对机器人机身在全局坐标系下的位置进行监测结果如图 11 所示。可知: 当不增加 PD 控制器进行柔顺控制时 (修正前), 在跳跃落地后, 机器人出现了前腿二次弹起的现象, 同时, 由于巨大的冲击力, 使得机器人在水平地面上的

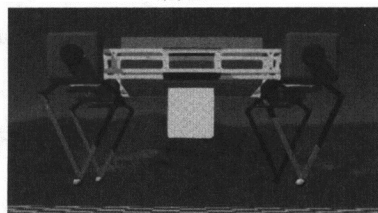
位置也发生了改变；而增加 PD 控制器修正落地相轨迹后（修正后），机器人平稳地落地，同时水平地面上的位置波动大幅度减小，说明该算法有效。



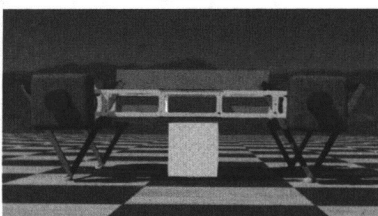
(a) 起跳准备



(b) 腾空

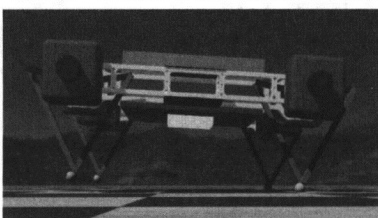


(c) 最高点

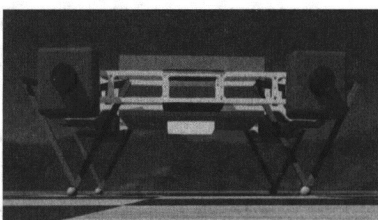


(d) 落地收腿缓冲

图 10 Webots 平台实现跳跃步态



(a) 修正前机器人落地



(b) 修正后机器人落地

图 11 修正前后落地相稳定性对比

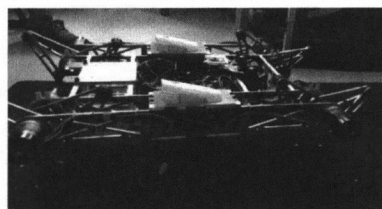
3.2 样机测试与分析

制作试验样机主要参数如表 1 所示。在实体样机

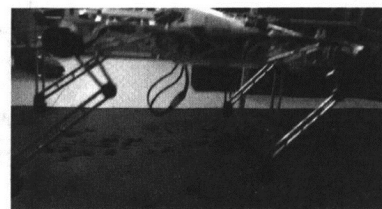
中，机械部分使用铝合金加工机身与腿部，选用型号为 RM3508 的伺服电机提供动力，该电机提供持续扭矩为 $3 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，峰值扭矩为 $5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，搭配型号为 C620 的伺服驱动器，驱动器峰值电流为 20 A 。使用位置控制模式控制电机运动，设置一定跳跃角度，跳跃过程如图 12 所示。

表 1 样机主要参数

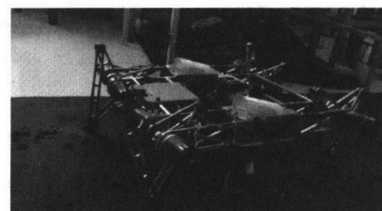
参数	参数值
整机质量/kg	7.45
机身长度/mm	490
机身宽度/mm	375
大腿长度/mm	130
小腿长度/mm	230



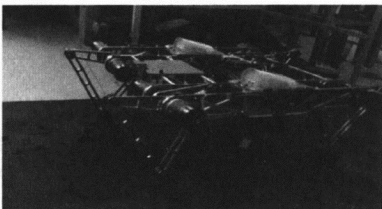
(a) 起跳准备



(b) 腾空



(c) 收腿缓冲



(d) 恢复站立

图 12 样机跳跃过程

令 k_p 、 k_d 均为 0，即未改变三次多项式轨迹函数，重复执行 100 次跳跃，结果如图 13 左侧腿部所示，大腿、小腿均出现了严重的弯曲变形。更换配件并调节参数，令增益系数 $m=1.2$ ， $k_p=22.0$ ， $k_d=1.3$ ，在同等运行工况下，如图 13 右侧腿部所示，未见明显弯曲变形现象，验证了该方法在四足机器人执行跳跃运动时可有效提高机器人的结构稳定性。

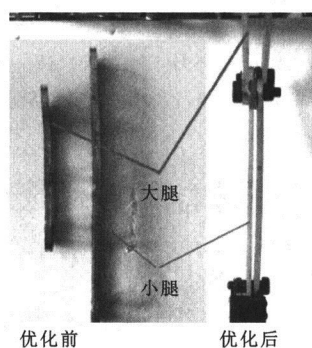


图 13 跳跃测试腿部弯曲对比

4 结论

四足机器人执行跳跃步态时,落地会受到地面较大的冲击力,因而对机器人的稳定性造成影响。为了减弱这一影响,本文作者提出使用 PD 控制器修正落地相轨迹曲线的柔顺方法,并基于位置控制模式实现机器人的跳跃。首先,通过试验验证了机器人结构设计正确性;其次,通过 Webots 仿真平台试验表明增加修正环节能有效地缓解落地时机器人大幅度振荡的现象,验证了所提出的四足机器人跳跃步态柔顺方法的有效性、可用性;最后,在满足机器人跳跃运动的前提下,通过试验样机进行了大量重复性的跳跃运动。结果表明:引入 PD 控制器进行柔顺控制能极大地减轻腿部弯曲变形程度,验证了所提方法的可靠性、有效性。

参考文献:

- [1] 王国彪,陈殿生,陈科位,等.仿生机器人研究现状与发展趋势[J].机械工程学报,2015,51(13):27-44.
WANG G B, CHEN D S, CHEN K W, et al. The Current research status and development strategy on biomimetic robot [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2015, 51(13): 27-44.
- [2] RAIBERT M H, TELLO E R. Legged robots that balance [J]. IEEE Expert, 1986, 1(4): 89.
- [3] BLACKMAN D J, NICHOLSON J V, PUSEY J L, et al. Leg design for running and jumping dynamics [C]//Proceedings of 2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics. Macao: IEEE, 2017: 2617-2623.
- [4] FUKUOKA Y, KIMURA H. Dynamic locomotion of a biomorphic quadruped 'Tekken' robot using various gaits: walk, trot, free-gait and bound [J]. Applied Bionics and Biomechanics, 2009, 6(1): 63-71.
- [5] RAIBERT M, BLANKESPOOR K, NELSON G, et al. Big-Dog, the rough-terrain quadruped robot [J]. IFAC Proceedings Volumes, 2008, 41(2): 10822-10825.
- [6] 李川.四足仿生机器人跑跳运动规划与控制[D].杭州:浙江大学,2017.
LI C. Motion planning and control for jumping and running of quadruped robot [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2017.
- [7] 柴汇,孟健,荣学文,等.高性能液压驱动四足机器人 SCalf 的设计与实现[J].机器人,2014,36(4):385-391.
CHAI H, MENG J, RONG X W, et al. Design and implementation of SCalf, an advanced hydraulic quadruped robot [J]. Robot, 2014, 36(4): 385-391.
- [8] 谢惠祥.四足机器人对角小跑步态虚拟模型直觉控制方法研究[D].长沙:国防科学技术大学,2015.
XIE H X. Intuitive control based on virtual model for quadruped robot trot gait [D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2015.
- [9] 孟健,李贻斌,李彬.四足机器人跳跃步态控制方法[J].山东大学学报(工学版),2015,45(3):28-34.
MENG J, LI Y B, LI B. Bound gait controlling method of quadruped robot [J]. Journal of Shandong University (Engineering Science), 2015, 45(3): 28-34.
- [10] 高炳微,王思凯,高元锋.液压四足机器人单腿竖直跳跃步态规划[J].仪器仪表学报,2017,38(5):1086-1092.
GAO B W, WANG S K, GAO Y F. Single leg vertical hopping gait planning for hydraulic quadruped robot [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2017, 38(5): 1086-1092.
- [11] 刘明源,陈平,马建设.直驱式四足机器人的结构优化设计与研究[J].中国机械工程,2021,32(18):2246-2253.
LIU M Y, CHEN P, MA J S. Structural optimization design and research of direct-drive quadruped robots [J]. China Mechanical Engineering, 2021, 32(18): 2246-2253.
- [12] 李奇敏,任灏宇,蒲文东,等.具有弹性连杆机构的四足机器人对角小跑步态控制[J].机器人,2019,41(2):197-205.
LI Q M, REN H Y, PU W D, et al. Trotting gait control of the quadruped robot with an elastic linkage [J]. Robot, 2019, 41(2): 197-205.
- [13] 王晓.基于仿生学的四足机器人本体结构研究[D].青岛:山东科技大学,2014.
WANG X. Research on the ontology structure of quadruped robot based on bionics [D]. Qingdao: Shandong University of Science and Technology, 2014.
- [14] 雷静桃,王峰,俞煌颖.四足机器人轨迹规划及移动能耗分析[J].机械设计与研究,2014,30(1):29-34.
LEI J T, WANG F, YU H Y. Analysis on trajectory planning and energy consumption of quadruped robot [J]. Machine Design & Research, 2014, 30(1): 29-34.
- [15] 杨帅,薛岚.基于阻抗控制的双臂机器人关节限制规避仿真研究[J].中国工程机械学报,2020,18(3):195-198.
YANG S, XUE L. Simulation study on joint limitation avoidance of dual-arm robot based on impedance control [J]. Chinese Journal of Construction Machinery, 2020, 18(3): 195-198.
- [16] 王岚,李趁前,刘艳秋,等.基于力阻抗控制的手臂康复机器人实验研究[J].中国机械工程,2008,19(13):1518-1522.
WANG L, LI C Q, LIU Y Q, et al. Experimental research on force-based impedance control of arm rehabilitation robot [J]. China Mechanical Engineering, 2008, 19(13): 1518-1522.